

1.5 条件概率

前面几节中, 我们对随机事件发生的概率的讨论, 都是基于给定的概率空间下进行的, 除此之外通常没有别的信息可用. 可是在实际问题中, 我们对随机试验通常已经了解了部分信息, 即除了样本空间之外, 还知道某些事件已经发生等额外信息. 利用这类额外信息而计算的概率为条件概率.

1.5.1 定义

我们先从一个例子开始.

例1.5.1 考虑随机试验掷骰子, 样本空间 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. 令 A 表示事件“掷得的点数是2”, 在只知道样本空间 Ω 而不知其他额外的信息情况下, 掷得的点数可能是1, 2, 3, 4, 5, 6中一种, 由古典方法知, 事件 A 发生的概率是 $1/6$. 若已经知道掷得的点数是偶数, 掷得的点数只能是2, 4, 6中的一种情形, 由古典方法知, A 发生的概率是 $1/3$.

在上例中, 除了样本空间 Ω 外, 已经知道随机试验的一部分信息或某事件已经发生, 利用这一新条件所计算的概率称为条件概率. 一般地, 我们有

定义1.5.1 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $B \in \mathcal{F}$ 且满足 $P(B) > 0$. 对任意的事件 $A \in \mathcal{F}$, 令

$$P(A|B) \triangleq \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

称 $P(A|B)$ 为在事件 B 发生的条件下, 事件 A 发生的条件概率.

注记1.5.1 关于条件概率的定义, 我们需要注意:

- (1) 若 $P(B) = 0$, 则 $P(A|B)$ 没有意义.
- (2) 若 $P(B) > 0$, A 与 B 相互独立, 则 $P(A|B) = P(A)$.

例1.5.2 在例1.5.1中, A 表示事件“掷得的点数是2”, B 表示事件“掷得的点数是偶数”. 于是, $A = \{2\}$, $B = \{2, 4, 6\}$, $AB = \{2\}$, 从而

$$P(A) = \frac{1}{6}, \quad P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{6}.$$

故由条件概率的定义知, 若已经知道掷得的点数是偶数, 掷得的点数是2的条件概率为

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1/6}{1/2} = \frac{1}{3}.$$

显见, 这里 $P(A) \neq P(A|B)$.

例1.5.3 已知 $P(A) = P(B) = 0.6$, $P(A \cup B) = 0.84$, 求 $P(\bar{B}|A)$.

解 注意到 $A \cup B = B + A\bar{B}$, 由条件概率的定义和概率的性质,

$$\begin{aligned} P(\bar{B}|A) &= \frac{P(A\bar{B})}{P(A)} = \frac{P(A \cup B) - P(B)}{P(A)} \\ &= \frac{0.84 - 0.6}{0.6} = 0.4. \end{aligned}$$

□

注记1.5.2 相对应地, 我们称 $P(A)$ 为事件 A 的**无条件概率**. 令 $B = \Omega$, 我们可以将无条件概率视为条件概率, 即 $P(A) = P(A|\Omega)$.

概率可视为条件概率, 下面的定理告诉我们条件概率是新的概率.

定理1.5.1 条件概率是概率. 详细地, 在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 中, $B \in \mathcal{F}$, 且 $P(B) > 0$. 定义集函数

$$P_B(A) = P(A|B), \quad \forall A \in \mathcal{F}.$$

则 P_B 也是定义在 $\mathcal{F}$ 上的概率.

证明 显然, P_B 是 $\mathcal{F}$ 到 $\mathbb{R}$ 上的函数, 由概率的定义, 只需证明 P_B 满足非负性, 正则性和可列可加性公理.

(1) 非负性: 对任意的 $A \in \mathcal{F}$, $P_B(A) = P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} \geq 0$.

(2) 正则性: $P_B(\Omega) = \frac{P(\Omega B)}{P(B)} = 1$.

(3) 可列可加性: 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 且对任意的 $i \neq j$, $A_i A_j = \emptyset$, 则由 P 的可列可加性,

$$\begin{aligned} P_B\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k\right) &= P\left(\sum_{k=1}^{\infty} A_k | B\right) = \frac{P(B \sum_{k=1}^{\infty} A_k)}{P(B)} \\ &= \frac{P(\sum_{k=1}^{\infty} A_k B)}{P(B)} = \frac{\sum_{k=1}^{\infty} P(A_k B)}{P(B)} \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{P(A_k B)}{P(B)} = \sum_{k=1}^{\infty} P(A_k | B) = \sum_{k=1}^{\infty} P_B(A_k). \end{aligned}$$

□

1.5.2 性质

注记1.5.3 既然条件概率是概率, 因而必满足概率的性质, 例如

$$(1) P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B);$$

$$(2) P(A \cup C|B) = P(A|B) + P(C|B) - P(AC|B);$$

$$(3) P(A \setminus C|B) = P(A|B) - P(AC|B)$$

等, 证明略去.

注记1.5.4 条件概率除了满足概率的性质以外, 还有一些特殊的性质. 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间, $B \in \mathcal{F}$, $P(B) > 0$, 则我们有

$$(1) P(B|B) = 1;$$

(2) 若 $P(B) = 1$, 则 $P(A|B) = P(A)$;

(3) 若 $AB = \emptyset$, 则 $P(A|B) = 0$;

(4) 若 $A \subset B$, 则 $P(A|B) = \frac{P(A)}{P(B)}$;

以及乘法公式, 全概率公式和 Bayes 公式等.

定理1.5.2 乘法公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间,

(1) 若 $A, B \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 则

$$P(AB) = P(A)P(B|A) = P(B)P(A|B).$$

(2) 若 $n > 1, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 且 $P(A_1 \dots A_{n-1}) > 0$, 则

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1)P(A_2|A_1) \dots P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}).$$

证明 (1) 因为 $P(A) > 0, P(B) > 0$, 故 $P(B|A)$ 和 $P(A|B)$ 都有意义. 等式由条件概率的定义立得.

(2) 由概率的单调性,

$$P(A_1) \geq P(A_1 A_2) \geq \dots \geq P(A_1 \dots A_{n-1}) > 0,$$

于是等式右边的条件概率都有意义. 注意到 $A_1 \dots A_n = (A_1 \dots A_{n-1})A_n$ 及

$$P(A_1 \dots A_n) = P(A_1 \dots A_{n-1})P(A_n|A_1 \dots A_{n-1}),$$

等式由归纳法立得. $\square$

例1.5.4 一批产品的次品率为4%, 正品中一等品占75%. 现从这批产品中任意取一件, 求恰好为一等品的概率.

解 设 A 表示“取到一等品”事件, B 表示“取得正品”事件. 由已知, $P(\bar{B}) = 4\%$, $P(A|B) = 75\%$. 注意到一等品必为正品, 即 $A \subset B$, 从而 $A = AB$. 由乘法公式,

$$P(A) = P(AB) = P(B)P(A|B) = (1 - 4\%) \cdot 75\% = 72\%.$$

即恰好为一等品的概率为72%. $\square$

例1.5.5 一批零件共有100个, 其中10个不合格品. 从中一个一个不返回取出, 求第三次才取出不合格品的概率.

解 记 $A_i =$ “第 i 次取出的是合格品”, $i = 1, 2, 3$. 由乘法公式, 所求概率为

$$P(A_1 A_2 \bar{A}_3) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(\bar{A}_3|A_1 A_2) = \frac{90}{100} \cdot \frac{89}{99} \cdot \frac{10}{98} = \frac{89}{1078}.$$

$\square$

注记1.5.5 乘法公式通常用于求多个事件同时发生的概率, 它将无条件概率化为多个条件概率的乘积来计算.

注记1.5.6 乘法公式的条件概率版本

若 $B, A_1, \dots, A_n \in \mathcal{F}$, 且 $P(A_1 \dots A_{n-1}B) > 0$, 则

$$P(A_1 \dots A_n | B) = P(A_1 | B)P(A_2 | A_1 B) \dots P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}B).$$

证明 留给读者思考. □

定理1.5.3 全概率公式

设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是给定的概率空间,

(1) 对于任意事件 A 和 B , 若 $0 < P(B) < 1$, 则

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B}).$$

(2) 设 $B_1, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割, 且 $P(B_k) > 0, k = 1, 2, \dots, n$, 则对任意的事件 $A \in \mathcal{F}$, 有

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k).$$

证明 (1)是(2)的特例, 只需证(2).

注意到 $A = A\Omega = A \sum_{k=1}^n B_k = \sum_{k=1}^n AB_k$, 由概率的有限可加性和乘法公式, 得

$$P(A) = P\left(\sum_{k=1}^n AB_k\right) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k). \quad \square$$

注记1.5.7 全概率公式可用于求复杂事件的概率, 其关键在于寻找另一组事件来“分割”样本空间.

例1.5.6 设10件产品中有3件不合格品, 从中不返回地取两次, 每次一件, 求取出的第二件为不合格品的概率.

解 设 $A =$ “第一次取得不合格品”, $B =$ “第二次取得不合格品”. 由全概率公式, 所求概率为

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{3}{10} \cdot \frac{2}{9} + \frac{7}{10} \cdot \frac{3}{9} = \frac{3}{10}. \quad \square$$

例1.5.7 抽签原理

假定现有 n 支签, 其中有 k 支是好签. 让 n 个人不返回地依次抽取一支. 求第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率.

解 设 A_m 表示事件“第 m 个人抽到好签”, $m = 1, \dots, n$. 于是显然有 $P(A_1) = \frac{k}{n}$. 由全概率公式, 当 $n \geq 2$ 时,

$$\begin{aligned} P(A_2) &= P(A_1)P(A_2|A_1) + P(\bar{A}_1)P(A_2|\bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}; \end{aligned}$$

当 $n \geq 3$ 时,

$$\begin{aligned} P(A_3) &= P(A_1 A_2) P(A_3 | A_1 A_2) + P(\bar{A}_1 A_2) P(A_3 | \bar{A}_1 A_2) \\ &\quad + P(A_1 \bar{A}_2) P(A_3 | A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2) \\ &= \frac{k(k-1)}{n(n-1)} \cdot \frac{k-2}{n-2} + \frac{k(n-k)}{n(n-1)} \cdot \frac{k-1}{n-2} \\ &\quad + \frac{(n-k)k}{n(n-1)} \cdot \frac{k-1}{n-2} + \frac{(n-k)(n-k-1)}{n(n-1)} \cdot \frac{k}{n-2} = \frac{k}{n}. \end{aligned}$$

由此我们猜测 $P(A_m) = k/n$, 接下来归纳证明之. 由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(A_{m+1}) &= P(A_1) P(A_{m+1} | A_1) + P(\bar{A}_1) P(A_{m+1} | \bar{A}_1) \\ &= \frac{k}{n} \cdot \frac{k-1}{n-1} + \frac{n-k}{n} \cdot \frac{k}{n-1} = \frac{k}{n}, \end{aligned}$$

这里 $P(A_{m+1} | A_1) = \frac{k-1}{n-1}$ 是因为在 A_1 发生后, $n-1$ 支签中有 $k-1$ 支好签, 第 $m+1$ 个人抽签实际是以此为初始状态的第 m 次抽取, 从而由归纳假设立得; $P(A_{m+1} | \bar{A}_1) = \frac{k}{n-1}$ 同理.

综上, 第 m ($1 \leq m \leq n$) 个人抽到好签的概率为 k/n , 即与 m 的大小无关. $\square$

注记1.5.8 抽签原理与日常生活经验是一致的. 我们经常看到在一些体育赛事中采用抽签的方式来选择场地或出场次序, 这对参赛各方都是公平的.

例1.5.8 甲口袋有 a 只白球 b 只黑球, 乙口袋有 n 只白球 m 只黑球. 从甲口袋任取一球放入乙口袋, 然后从乙口袋中任取一球, 求从乙口袋中取出的是白球的概率.

解 设 A 表示事件“从甲口袋中取出的球是白球”, B 表示事件“从乙口袋中取出的球是白球”, 则易知

$$\begin{aligned} P(A) &= \frac{a}{a+b}, & P(\bar{A}) &= \frac{b}{a+b}, \\ P(B|A) &= \frac{n+1}{m+n+1}, & P(B|\bar{A}) &= \frac{n}{m+n+1}, \end{aligned}$$

所求概率为 $P(B)$. 由全概率公式,

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A) P(B|A) + P(\bar{A}) P(B|\bar{A}) \\ &= \frac{a}{a+b} \cdot \frac{n+1}{m+n+1} + \frac{b}{a+b} \cdot \frac{n}{m+n+1} = \frac{(a+b)n+a}{(a+b)(m+n+1)}. \end{aligned} \quad \square$$

例1.5.9 敏感性问题的调查

假设现在需要在某校发放问卷调查学生考试作弊的比例. 作弊对学生而言是不光彩的事情, 因此为获取更加真实的数据, 在调查问卷中, 给出两个问题: (1) 你的生日在7月1日之前? (2) 你是否曾经作弊过? 要求被调查者通过摸球决定回答哪个问题, 假设从装有 a 个白球和 b 个黑球的袋子中随机取一球, 若取得白球回答问题(1), 否则回答问题(2). 只有被调查者知道自

已回答哪个问题,且答卷只需填写“是”或“否”的答案.假定现在收集到有效问卷 n 张,回答“是”的问卷 m 张.现在要求据此估计该校学生作弊的比例.

解 令 A 表示事件“答案为‘是’”, B 表示事件“回答问题(2)”,则由已知,我们所要估计的是概率 $p = P(A|B)$. 易知 $P(B) = \frac{b}{a+b}$, $P(\bar{B}) = \frac{a}{a+b}$. 一般认为,生日在7月1日之前和在7月1日之后是等可能的,故 $P(A|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

由概率的频率方法, A 发生的概率 $P(A)$ 可近似认为是 $\frac{m}{n}$. 于是,由全概率公式 $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$ 得

$$\frac{m}{n} = \frac{b}{a+b} \cdot p + \frac{a}{a+b} \cdot \frac{1}{2},$$

解得

$$p = \frac{2m(a+b) - na}{2nb}.$$

这样我们就估计出了该校学生作弊的比例. 譬如 $a = 40$, $b = 60$, $n = 1000$, $m = 250$, 计算得到

$$p = \frac{2 \cdot 250(40+60) - 1000 \cdot 40}{2 \cdot 1000 \cdot 60} = 0.083,$$

即该校大约有8.3%的学生曾经作弊过. □

注记1.5.9 全概率公式的条件概率版本

设 $B_1, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割, $A, C \in \mathcal{F}$ 且 $P(B_k C) > 0$, $k = 1, 2, \dots, n$, 则

$$P(A|C) = \sum_{k=1}^n P(B_k|C)P(A|B_k C).$$

证明 留给读者思考. □

由条件概率的定义、乘法公式和全概率公式,我们可以得出

定理1.5.4 贝叶斯(Bayes)公式

设 $B_1, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割, 且 $P(B_k) > 0$, $k = 1, 2, \dots, n$, 又有 $A \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0$, 则对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$P(B_j|A) = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)}, \quad j = 1, 2, \dots, n.$$

证明 由乘法公式, $P(AB_j) = P(B_j)P(A|B_j)$; 由全概率公式, $P(A) = \sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)$. 故由条件概率的定义,

$$P(B_j|A) = \frac{P(AB_j)}{P(A)} = \frac{P(B_j)P(A|B_j)}{\sum_{k=1}^n P(B_k)P(A|B_k)},$$

对任意的 $j = 1, 2, \dots, n$ 都成立. □

注记1.5.10 Bayes公式给出了非常重要的逻辑推理思路, 其在概率统计中应用广泛. 一般地, 我们可以将 $B_1, \dots, B_n$ 看作是导致 A 发生的原因, 称 $P(B_k)$ 为先验概率, 其反映了各种“原因”发生的可能性大小, 通常是以往经验的总结, 在这次试验前就已经知道. 条件概率 $P(B_k|A)$ 是在事件 A 发生的条件下, 某个“原因” B_k 发生的概率, 称为“后验概率”. 贝叶斯公式是已知“最后结果”, 求“原因”的概率. 因此贝叶斯公式又称“后验概率公式”或“逆概公式”.

例1.5.10 某商品由三个厂家供应, 其供应量为: 甲厂家是乙厂家的2倍; 乙、丙两厂相等. 各厂产品的次品率为2%, 2%, 4%. 若从市场上随机抽取一件此种商品, 发现是次品, 求它是甲厂生产的概率?

解 设 A 表示事件“随机抽取的一件是次品”, B_1 表示事件“随机抽取的一件是甲厂生产的”, B_2 表示事件“随机抽取的一件是乙厂生产的”, B_3 表示事件“随机抽取的一件是丙厂生产的”. 由题设, 易知 $P(B_1) = 1/2$, $P(B_2) = P(B_3) = 1/4$, $P(A|B_1) = P(A|B_2) = 2\%$, $P(A|B_3) = 4\%$. 由贝叶斯公式, 所求的概率为

$$P(B_1|A) = \frac{P(B_1)P(A|B_1)}{\sum_{i=1}^3 P(B_i)P(A|B_i)} = \frac{1/2 \cdot 2\%}{1/2 \cdot 2\% + 1/4 \cdot 2\% + 1/4 \cdot 4\%} = \frac{2}{5}. \quad \square$$

例1.5.11 一道选择题有 m 个备选答案, 只有1个是正确答案. 假定考生不知道正确答案时, 会等可能地从 m 个备选答案中选一个. 设某考生知道正确答案的概率为 p , 求该考生答对该题的概率. 若已知该考生答对了该题, 求其确实知道正确答案的概率.

解 设 A 表示事件“考生答对了该题”, B 表示事件“考生知道正确答案”. 由题设,

$$P(B) = p, P(\bar{B}) = 1 - p, P(A|B) = 1, P(A|\bar{B}) = \frac{1}{m}.$$

由全概率公式知, 考生答对该题的概率为

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = p \cdot 1 + (1 - p) \cdot \frac{1}{m} = \frac{1 + (m - 1)p}{m}.$$

若已知该考生答对了该题, 由贝叶斯公式, 其确实知道正确答案的概率为

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})} = \frac{p \cdot 1}{\frac{1 + (m - 1)p}{m}} = \frac{mp}{1 + (m - 1)p}. \quad \square$$

注记1.5.11 贝叶斯公式的条件概率版本

设 $B_1, \dots, B_n$ 是样本空间 Ω 的一组分割, $A, C \in \mathcal{F}$, 且 $P(AC) > 0$, $P(B_k C) > 0$, $k = 1, 2, \dots, n$, 则对每个 $j = 1, 2, \dots, n$, 我们有

$$P(B_j|AC) = \frac{P(B_j|C)P(A|B_j C)}{\sum_{k=1}^n P(B_k|C)P(A|B_k C)}, j = 1, 2, \dots, n.$$

证明 留给读者思考. □